RANCANGAN DIAGRAM BPMN UNTUK PROSES PEMESANAN PRODUK OLEH PELANGGAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Pertemuan 6

Mata Kuliah : Prak. Analisis & Perancangan Sistem Informasi

Dosen Pengampu:

Cecep Kurnia Sastradipraja, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Salsabila Oktapia	2507035
Zulfa Annisa	2507049
Lisa Mustika Suganda	2507052

Kelas B

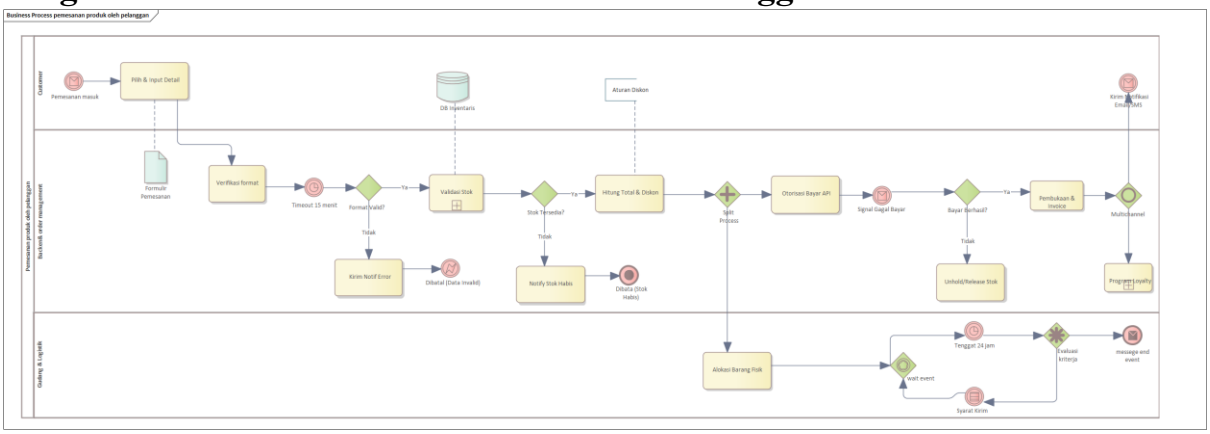
JURUSAN ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT

2026

1. **Diagram BPMN Pemesanan Produk oleh Pelanggan**



2. **Penejelasan Alur Diagram**
    1. **Start Message: Pesanan Masuk**
       Pada jalur *Pelanggan*, alur proses bisnis diinisiasi menggunakan *Message Start Event* (Kategori: Event). Tahap ini berfungsi sebagai pemicu awal seluruh rangkaian pemesanan ketika sistem menerima pesan atau data masukan pesanan baru yang dikirimkan oleh pelanggan melalui portal web atau aplikasi seluler.
    2. **User Task: Pilih & Input Detail**
       Masih berada pada jalur *Pelanggan*, langkah kedua ini merupakan *User Task* (Kategori: Task) yang melibatkan interaksi langsung pengguna. Pelanggan secara aktif memilih varian produk yang diinginkan seperti warna, ukuran, dan kuantitas, kemudian mengisikan data formulir pemesanan lengkap beserta alamat tujuan pengiriman.
    3. **Data Object: Formulir Pesanan**
       Pada tahapan ini, dihasilkan sebuah *Data Object* (Kategori: Artifacts) di jalur *Pelanggan*. Artifak berupa dokumen elektronik ini berfungsi sebagai pembawa informasi penting yang memuat seluruh rincian item produk yang dipesan, identitas pembeli, serta informasi detail tujuan pengiriman paket.
    4. **Service Task: Verifikasi Format**
       Alur berpindah ke jalur *Backend & Order Management* dengan menjalankan *Service Task* (Kategori: Task). Sistem backend secara otomatis melakukan pemeriksaan dan pengujian kelengkapan struktur data masukan, seperti validasi format email, nomor telepon, dan keterisian seluruh bidang wajib pada formulir pesanan.
    5. **Timer Boundary: Timeout 15m**
       Terpasang pada *Service Task* verifikasi di jalur *Backend & Order Management*, terdapat notasi *Timer Boundary Event* (Kategori: Task Boundary). Event ini berfungsi sebagai pengawas batas waktu

otomatis selama 15 menit apabila proses pengisian atau verifikasi format data mengalami hambatan dan tidak mendapatkan respon dari sistem.

6. **Exclusive GW: Format Valid?**
   Masih pada jalur *Backend & Order Management*, alur masuk ke titik keputusan *Exclusive Gateway* (Kategori: Gateway) untuk mengevaluasi validitas format data. Apabila bernilai **Ya** (valid), alur akan dilanjutkan ke langkah nomor 9 untuk proses validasi stok. Namun apabila bernilai **Tidak** (invalid), alur akan dialihkan ke langkah nomor 7 untuk pengiriman notifikasi kesalahan.
7. **Service Task: Kirim Notif Error**
   Berada di jalur *Backend & Order Management*, *Service Task* (Kategori: Task) ini akan dieksekusi secara otomatis ketika keputusan percabangan bernilai **Tidak** pada format data. Sistem akan membangkitkan pesan notifikasi kesalahan yang menginformasikan kepada pengguna bagian data mana yang salah atau belum lengkap.
8. **Error End: Dibatal (Data Invalid)**
   Pada akhir alur penanganan kesalahan di jalur *Backend & Order Management*, alur dihentikan menggunakan *Error End Event* (Kategori: Event). Notasi ini menandakan bahwa seluruh rangkaian proses bisnis pemesanan dihentikan secara langsung akibat adanya kesalahan struktur data masukan dari pengguna.
9. **Embedded Subproc: Validasi Stok**
   Apabila percabangan format data bernilai **Ya**, alur pada jalur *Backend & Order Management* berlanjut ke *Embedded Subprocess* (Kategori: Subprocess). Subproses internal ini terbungkus di dalam alur utama untuk melakukan serangkaian prosedur pengecekan ketersediaan sistem dan inventaris secara terstruktur.
10. **Data Store: DB Inventaris**
    Terhubung langsung dengan subproses validasi stok di jalur *Backend & Order Management*, terdapat artifak *Data Store* (Kategori: Artifacts). Notasi basis data ini mewakili tempat penyimpanan terpusat tempat seluruh data ketersediaan stok barang fisik disimpan dan diperbarui secara *real-time*.
11. **Exclusive GW: Stok Tersedia?**
    Pada jalur *Backend & Order Management*, titik keputusan *Exclusive Gateway* (Kategori: Gateway) berikutnya dieksekusi untuk mengevaluasi ketersediaan produk. Jika ketersediaan produk bernilai **Ya**, alur berlanjut ke langkah nomor 14 untuk kalkulasi

harga. Sebaliknya, jika produk bernilai **Tidak** (stok habis), alur akan dialihkan ke langkah nomor 12.

12. **Service Task: Notify Stok Habis**
    Berada pada jalur *Backend & Order Management*, *Service Task* (Kategori: Task) ini dipicu jika hasil evaluasi stok bernilai **Tidak**. Sistem backend akan secara otomatis mengirimkan notifikasi kepada pelanggan untuk mengabarkan bahwa item barang yang dipesan saat ini sedang kosong.
13. **Terminate End: Dibatal (Stok Habis)**
    Alur kegagalan stok di jalur *Backend & Order Management* diakhiri dengan notasi *Terminate End Event* (Kategori: Event). Notasi ini akan mematikan dan membatalkan seluruh alur proses bisnis secara permanen karena produk yang diminta tidak dapat dipenuhi oleh inventaris.
14. **Script Task: Hitung Total & Diskon**
    Ketika kondisi evaluasi stok bernilai Ya, alur di jalur Backend & Order Management menjalankan Script Task (Kategori: Task). Kode logika pemrograman backend akan secara otomatis menghitung kalkulasi total biaya pesanan, besaran pajak, biaya pengiriman, serta pemotongan harga dari voucher diskon.
15. **Text Annotation: Aturan Diskon**
    Melekat pada tahapan perhitungan di jalur *Backend & Order Management*, digunakan artifak *Text Annotation* (Kategori: Artifacts). Notasi berupa catatan teks ini berfungsi memberikan dokumentasi tambahan terkait aturan perhitungan potongan harga, batasan minimum belanja, dan syarat klaim voucher promo.
16. **Parallel GW: Split Process**
    Alur pada jalur *Backend & Order Management* selanjutnya melewati *Parallel Gateway* (Kategori: Gateway). Gerbang paralel ini membagi alur proses menjadi dua cabang yang berjalan secara bersamaan dan serentak, yaitu cabang otorisasi pembayaran finansial (langkah 18) dan cabang penyiapan barang fisik di gudang (langkah 17).
17. **Manual Task: Alokasi Barang Fisik**
    Pada jalur *Gudang & Logistik*, cabang paralel pertama menjalankan *Manual Task* (Kategori: Task). Staf gudang melakukan pekerjaan fisik secara langsung tanpa sistem dengan mengambil unit barang dari rak dan menandai alokasi tempat penyimpanan sementara untuk persiapan pengepakan.
18. **Service Task: Otorisasi Bayar API**

Secara bersamaan di jalur *Backend & Order Management*, cabang paralel kedua menjalankan *Service Task* (Kategori: Task). Sistem mengirimkan permintaan eksekusi API ke gerbang pembayaran (*Payment Gateway*) pihak ketiga untuk memverifikasi serta menahan saldo pembayaran pelanggan.

19. **Message Boundary: Signal Gagal**
    Melekat pada task otorisasi pembayaran di jalur *Backend & Order Management*, terpasang *Message Boundary Event* (Kategori: Task Boundary). Event ini bertindak sebagai penangkap sinyal balik otomatis apabila sistem *Payment Gateway* mengirimkan respon kegagalan atau penolakan transaksi dana.
20. **Exclusive GW: Bayar Berhasil?**
    Pada jalur *Backend & Order Management*, alur masuk ke *Exclusive Gateway* (Kategori: Gateway) untuk menentukan kelanjutan transaksi berdasarkan status pembayaran. Apabila status pembayaran bernilai **Ya** (sukses), alur berlanjut ke langkah nomor 22. Jika status bernilai **Tidak** (gagal), alur dialihkan ke langkah nomor 21.
21. **Service Task: Unhold Stok**
    Jika keputusan pembayaran bernilai **Tidak**, *Service Task* (Kategori: Task) pada jalur *Backend & Order Management* akan dipicu secara otomatis. Sistem akan melepas status pembekuan stok di gudang (*unhold*) agar kuantitas produk tersebut dapat dikembalikan ke sistem dan dibeli oleh pelanggan lain.
22. **Transaction Subproc: Pembukuan & Invoice**
    Apabila transaksi pembayaran bernilai **Ya**, alur di jalur *Backend & Order Management* berlanjut ke *Transaction Subprocess* (Kategori: Subprocess). Subproses bergaris batas ganda ini menjamin seluruh transaksi keuangan, pencatatan jurnal akuntansi, dan pencetakan faktur resmi tereksekusi secara utuh (*atomic transaction*).
23. **Inclusive GW: Multi-Channel**
    Masih di jalur *Backend & Order Management*, alur melewati *Inclusive Gateway* (Kategori: Gateway). Gerbang inklusif ini memungkinkan pengiriman pesan konfirmasi dilakukan melalui satu atau beberapa saluran sekaligus (misalnya dikirim ke saluran Email saja, SMS saja, atau kedua saluran sekaligus).
24. **Throw Message: Kirim Notif Email/SMS**
    Pada jalur *Pelanggan*, alur mengeksekusi *Intermediate Throw Message Event* (Kategori: Event). Notasi ini bertugas memicu pengiriman pesan pemberitahuan resmi berupa lembar konfirmasi

pesanan dan bukti resi pembayaran secara langsung ke alamat email pelanggan.

25. **Reusable Subproc: Program Loyalty**
    Di jalur *Backend & Order Management*, dijalankan *Reusable Subprocess* atau *Call Activity* (Kategori: Subprocess) bergaris tepi tebal. Subproses eksternal ini dipanggil untuk menghitung akumulasi poin reward serta memperbarui tingkat keanggotaan (*loyalty tier*) pelanggan.
26. **Event-Based GW: Wait Event**
    Alur berpindah ke jalur *Gudang & Logistik* melalui *Event-based Gateway* (Kategori: Gateway). Gerbang berbasis kejadian ini berfungsi menahan alur proses hingga salah satu dari beberapa event kriteria (timer atau kondisi) terpenuhi terlebih dahulu.
27. **Catch Timer: Tenggat 24 Jam**
    Menjadi salah satu cabang penantian di jalur *Gudang & Logistik*, notasi *Intermediate Catch Timer Event* (Kategori: Event) dipasang untuk menghitung jeda waktu batas maksimal penjemputan paket oleh armada kurir selama 24 jam.
28. **Catch Conditional: Syarat Kirim**
    Cabang penantian lainnya di jalur *Gudang & Logistik* menggunakan *Intermediate Catch Conditional Event* (Kategori: Event). Event ini akan otomatis aktif apabila kondisi variabel kelayakan pengiriman, seperti dokumen izin dan segel kemasan, telah terverifikasi lengkap.
29. **Complex GW: Evaluasi Kriteria**
    Alur dari berbagai kejadian di jalur *Gudang & Logistik* menyatu di *Complex Gateway* (Kategori: Gateway). Gerbang kompleks ini mengevaluasi gabungan syarat-syarat khusus (kombinas
30. **Ad-Hoc & Multi-Inst: Pengepakan**
    Tahap akhir pada jalur *Gudang & Logistik* menjalankan *Ad-hoc Subprocess* dan *Multi-Instance Subprocess* (Kategori: Subprocess) yang menggabungkan beberapa tugas pengepakan produk secara fleksibel dan simultan, lalu diakhiri dengan pelepasan status pengiriman barang via *Message End Event*.